

基于 ABM 的公共政策仿真研究进展与方法论启示

● 王国成¹, 高德华²

(1. 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所, 北京 100732; 2. 山东工商学院管理科学与工程学院, 山东烟台 264005)

摘要:本文围绕基于主体的建模方法(Agent-Based Modeling, ABM)在公共政策研究中的应用,从跨学科视角探讨数智时代深化与变革公共政策研究的新使命。通过聚焦于 ABM 对于公共政策研究的方法(论)特色及优势,本文对应用 ABM 开展公共政策研究的一些代表性文献进行较为系统地梳理,力图勾勒这一领域的发展概貌和前沿动态;在此基础上,归纳总结应用 ABM 开展公共政策研究的时代机遇及所面临的困难和挑战,并且以公共政策研究的核心问题及其内在逻辑联系作为分析的起点,提出构建“计算+ABM”的新方法体系框架。本文的研究结果将有助于在一定程度上弥补当前公共政策抽象理论与鲜活现实之间的脱节现象,推动我国公共政策和公共管理决策的科学化、合理化、透明化进程,因此对于新时代背景下全方位提升社会公共治理能力、促进社会持续健康发展具有重要理论贡献和实践应用价值。

关键词:公共政策; ABM; 异质性主体; 数智时代; 数字化治理

中图分类号: C3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-6162(2023)02-0116-12

DOI:10.16149/j.cnki.23-1523.20230314.003

1 ABM 深化公共政策研究的方法论特色及优势

基于主体的建模方法(Agent-Based Modeling, ABM)^①作为一种科学方法论的提出,较早可追溯至上个世纪八、九十年代人们对经济学、社会科学及工程领域中广泛存在的复杂系统和复杂现象的探索^[1-2]。通过借助于计算机平台,ABM 允许在一个人工搭建的虚拟环境中创建若干具有自治性和异质性等特征的、“活”的主体(Active Agents),这些主体之间以及主体同它们赖以生存的环境之间彼

此交互作用,进而在系统的宏观层次上涌现出较为复杂的现象及规律。据此,ABM 能够帮助研究者们微观个体行动和宏观结果之间建立起连接的“纽带”,并且使得开展一系列低成本、可控性的计算实验分析和研究成为可能。

ABM 在近年来的快速发展和应用普及开启社会科学仿真的新时代^[3]。Jackson 等^[4]比较分析了 ABM 和田野调查、实验室实验、档案数据分析等传统社会科学研究方法的一些关键特征属性,如表 1 所示。尽管 ABM 作为计算机仿真方法之一存在着外部有效性不足的局限,但其在诸如计算实验的可控性、跨时间尺度以及对非线性动力学和潜在机制的刻画描述等方面均呈现出了十分突出的优越性。通过借助于 ABM 方法,人们可以实现描述、解释、理论阐释和预测等研究目的。但这里需要说明的是:一些学者鉴于 ABM 的计算属性(Computational)而往往误认为它是定量方法的一种。由此出发来考察 ABM 在假设检验方面的能力,则极有可能无法得到理想的结果。事实上,尽管 ABM 通常基于特定假说,但是它却并不能演绎地得到对某一理论的证明。相反地,ABM 以仿真实验的方式来生成大量可供分析的数据。这些数据并非来源于对真实世

收稿日期:2022-09-11

基金项目:山东省自然科学基金(ZR2020MG023)

作者简介:王国成(1956-),男,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员,中国社会科学院大学教授、计算社会科学研究中心主任,研究方向:博弈论,行为/实验经济学,计算社会科学,经济管理复杂性的跨学科研究;高德华(1982-),通讯作者,男,毕业于北京航空航天大学,博士,山东工商学院管理科学与工程学院副教授,研究方向:复杂系统建模与仿真、计算社会学/计算组织科学、工业系统工程, E-mail: dhuagao@sdtbu.edu.cn。

① Agent-Based Modeling (ABM), 也称作 Individual-Based Modeling, Multi-Agent Based Modeling and Simulation、Agent-Based Social Simulation 等。中文通常译为“基于主体的建模(主体建模)”、“多主体建模”、“多 Agent 建模与仿真”、或者“多智能体建模与仿真”等。本文中,我们统一称之为基于主体的建模(Agent-Based Modeling),并简称为 ABM。

界的直接观测，而是出自一系列事先设定的所谓“规则”(Rules)。通过对仿真运行数据的分析，ABM 用于辅助人们的直觉推理。从这个意义上讲，该方法尤其适用于那些在现实世界中由于各种原因或者条件限制而非常难以获得实证数据的问题情境。因此，可以说 ABM 的独特优势就在于它能够 为研究者提供一种复杂的思想实验工具，基于特定问题假设，通过开展仿真实验并对仿真数据进行深入细致地分析，来实现对微观个体行为的精细刻画、微观-宏观双层次交互反馈乃至多场景叠合转换等，来验证乃至构建和发展出新的理论假说，从而帮助丰富和发展既有的理论和作为制定政策的参考依据^[5]。

公共政策系统是典型的复杂适应系统(CAS)。在公共政策的制定和具体施行过程中，往往涉及到众多资源禀赋、能力各异的利益相关者。这些利益相关者作为不同政策主体，既有着各自互不相同的目标和诉求，同时又高度嵌入在特定的社会关系之中，在彼此之间的复杂互动过程中不断地学习和改变着自身的行为策略。而公共政策的实施效果则可看作是各类不同公共政策主体复杂互动活动的“涌现”结果。李大宇等^[6]通过分析公共政策及其过程的内在复杂性特征和传统研究方法的局限所在，从方法论的角度系统论述了公共政策研究的 ABM 方法原理、应用及前景。邱枫等^[7]进而研究认为，ABM 基于异质性主体的建模思想尤其适用于对公共政策利益相关者主体的行为与互动研究，并且在此基础上给出了一个基于 ABM 的公共政策仿真分析框架，探讨了 ABM 在公共政策分析中的应用性问题。一方面，基于 ABM 的公共政策仿真研究

突破了传统社会科学研究方法的同质性主体、线性互动关系和稳态系统等假设条件的限制，一定程度上提高了模型对现实世界的刻画和解析能力；另一方面，借助于计算机平台来构建公共政策研究的“虚拟实验室”，ABM 方法允许将分析的视角深入到政策利益相关者主体之间复杂互动活动的微观层次上，因此对于动态复杂的公共政策过程具有较强的描述能力和预见效果。

当前，以移动互联网、大数据、区块链和人工智能等为代表的新兴数智信息技术的发展塑造了全新的社会经济形态，开启了人类社会经济发展的数智化时代^①。数字化与智能化互相融合，计算科学和管理科学交叉渗透，极大地推动着社会秩序和社会治理模式的跃迁式发展，同时也在不断重塑公众政策参与的秩序^[8]。本文尝试从跨学科视角来重新审视公共政策研究的核心问题和内在逻辑关联，探讨公共政策研究所面临的新的时代命题。在数智时代背景下，我们生存于其中的社会环境日渐呈现出高度的复杂性、动态性和不确定性特征。通过将计算思维及其方法和技术手段同 ABM 进行有机衔接，将允许人们以一种“自底向上”、“通宏洞微”的方式来系统剖析和深刻揭示公共政策过程的内在机理及背后蕴含的复杂动力学规律，既能够提供建模、算法和 AI 等应用共同的主体行为基点，又能够在一定程度上弥补过去抽象理论与鲜活现实之间的脱节，超越数值模拟和数据计算的各自局限，因此将十分有助于推动公共政策及公共管理决策过程的科学化、合理化和透明化^[9]，具有十分重要的理论意义和实践应用价值。

表 1 ABM 和传统社会科学研究方法的关键特征属性比较分析^[4]

比较内容	田野调查	实验室实验	经验数据分析	ABM
研究的可控性	低	中	低	高
研究的真实性	高	中	中	低
数据与时间尺度	中~高	低	高	高
非线性动力学的可见性	中	低	中	高
建模算法与机制清晰性	中	高	低	高
操作的灵活便利性	低	中	高	高
研究结论的可信度	中	低	低	中

①数智时代在本质上是由新兴数智信息技术驱动的一轮社会经济深刻变革和深度转型。数智信息技术的全方位、高度渗透推动着人类社会由传统工业经济时代向数字经济与数智社会转变。这既为公共政策研究提供了全新的问题情境和发展机遇，同时也带来了一系列全新的问题及挑战。本文旨在勾勒 ABM 公共政策仿真研究的发展概貌，并且基于数智时代的特征和现实需求来揭示其潜在的发展动向及可能趋势。学术界迄今对于数智时代的概念仍然缺乏较为公认的定义，对这一概念在内涵和范畴上的清晰界定也超出了本文的讨论范围。

2 ABM 在公共政策研究中的应用现状与不足

2.1 应用现状

1996 年,美国桑迪亚(Sandia)国家实验室 Basu 等人成功研制了基于微观主体的全美经济微观模拟系统 ASPEN 模型^[9]。该模型的最初原型主要用来分析经济周期波动现象,随后的扩展版本被广泛应用于财政政策和货币政策等的作用机制及政策效应的仿真实验研究,取得了良好的实际应用效果,开启了基于 ABM 的经济政策研究之先河。十年之后,欧盟宏观经济与政策仿真项目 EURACE 于 2006 年 9 月启动,旨在基于 ABM 构建一个超大仿真模型来反映和刻画欧盟经济体的真实运作过程,并在此基础上搭建用于欧洲公共政策分析的仿真平台,如税收和福利政策等^[10]。一些文献基于该仿真平台系统研究了劳动力市场政策、财政和货币政策等对欧盟经济体的影响^[11,12],在学术界及经济政策应用领域产生了广泛而积极的引领效应。

在应用 ABM 开展宏、微观经济系统建模与仿真研究的现实需求下,基于主体的计算经济学(Agent-Based Computational Economics, ACE)作为一门新兴的交叉学科应运而生,极大地促进了 ABM 在宏观经济政策领域的应用研究和发展。国际权威学术期刊《经济行为与组织杂志》于 2008 年征集特刊,专门介绍了 ABM 在经济政策领域的应用进展及其特色优势和局限性所在^[13]。近年来,我国学者对应用 ABM 开展经济政策研究的关注度也大大提高。如隆云滔等^[14]从货币政策、财政政策、银行监管政策和收入分配政策等四个主要方面对国内外基于 ABM 方法开展宏观经济政策研究的相关文献进行了较为系统地梳理,认为 ABM 尤其在宏观经济政策对微观基础的交互适应性及区分度方面提供了一套全新的思路,因此为改善宏观、微观理论的人为分离现状、为经济政策分析提供了新的研究视角和分析工具。这对于我国当前新时代的宏观

经济政策制定、评估和政策建议等无疑具有极其重要的实践应用价值和指导作用。尤其是伴随大数据和人工智能等新一代数智信息技术的迅猛发展所带来的新的机遇和支撑条件(参见下文第 3 节内容),在公共政策研究中逐步展开对异质性微观主体和大规模、多层次、多形态的宏观复杂系统的深度探讨已然成为可能^[15]。

与经济政策领域的应用相对比,在非经济政策研究广泛存在的多维度目标、多类社会群体、更加不确定的行为选择和组织形态及结构演变等复杂动态特征,更好地突显了 ABM 方法应用于公共政策和公共管理在维护社会公共利益和社会结构稳定、坚守社会政策底线和赋能社会系统韧性等方面所具有的独特优势。例如^①:

(1)资源开发利用与生态环境保护。在土地资源利用和开发领域,通过将 ABM 同地理信息系统(GIS)中的时空点位对应结合,一些学者构建了土地利用和土地覆盖的空间动态过程模型,对居民决策、农业及城市/工业活动等因素同土地利用强度之间的交互作用关系进行仿真分析^[16,17],并基于仿真模型研究了灌溉设施投资和新技术变革、信贷支持以及我国政府实施的天然林保护工程和退耕还林、林权改革等生态补偿与改革政策对于保护土地生态系统的重要影响。这在某种意义上为全面系统地探索、揭示人与自然交互的内在规律开辟了新的研究视角和展开路径。

在水资源管理中,一些学者将 ABM 方法引入到水资源规划和管理,从对一个人、一块田地、一间工厂和一头牛等的用水量的刻画着手,通过 ABM 将微观用水主体的决策和实施行为与整个用水系统有机地联系在一起,构建用以表达水资源系统中微观用水主体行为特征和决策过程的计算机模型^[18],并针对水资源和水环境的可持续发展与管理相关政策的实施效果进行仿真分析及评估^[19],如水资源规划、水资源分配、冲突和协调、农业节水补偿、工业废水回收和水污染控制、洪涝灾害风险应对等。

在化石能源日渐稀缺的背景和趋势下,美国阿贡(Argonne)国家实验室于 2002 年基于 ABM 开发了电力市场复杂适应系统模型 EMCAS(Electricity Market Complex Adaptive System),为电力市场设计提供了一个可计算的仿真分析框架^[20]。Chappin^[21]针对欧盟气候和能源政策研究搭建了一个能源系统建模与仿真实验平台(EMLab),并应用于能源基础

①自上个世纪八九十年代以来,已经有众多学者围绕环境(气候)变化、公共交通与基础设施建设、土地利用与植被覆盖、社会公共安全等公共政策课题开展了大量的研究工作,并且取得了良好的应用效果。但是鉴于公共政策涵盖领域较为广泛、已有文献数量规模庞大并且在具体研究目的和研究问题、仿真模型的设计及实现等方面各有侧重并且互不相同。因此,本文无意于穷尽所有领域,同时也无力提供一组统一的分析维度来对现有文献中的仿真模型进行较为系统的比较分析,这既是困难的,也是不现实且无必要的。作者仅列举公共政策研究诸多议题中较具代表性的数个,目的在于展示 ABM 的应用现状,评述进展及存在的不足。

设施投资、碳排放交易及新能源开发等政策仿真分析与评估。近年来,随着世界范围内化石燃料面临枯竭和全球气候变化带来的挑战,以“碳中和”和“碳排放”为目标的“双碳”问题受到各国政府和科研机构的普遍重视。一些学者围绕能源利用、节能减排和“双碳”目标,通过 ABM 仿真模型分析和研究了电力市场动态定价、能源转化和能源技术扩散^[22]、节能政策设计和评价、碳排放税和碳排放权交易等问题^[23],并能够根据实际情况适时动态调整模型参数、校准仿真系统以期取得更好的收效。

(2)技术创新与扩散过程。由于技术的专业性和应用水平的差异性,ABM 对微观主体技术行为的刻画能显示出重要的应用价值。一些学者将 ABM 应用于技术创新扩散内在机理和动态过程的仿真分析,并在此基础上围绕技术创新扩散的影响因素、扩散速度和扩散程度等问题开展了大量的研究工作^[24]。还有一些学者尝试将技术创新扩散同区域经济增长和宏观经济产业结构演化等联系起来,基于 ABM 开发了技术创新扩散的政策仿真模型,通过对相关产业政策的仿真分析为相关利益主体提供科学决策支持,如文献[25]对农户技术采纳行为和农业技术创新扩散政策的研究,文献[26]对科技创新与研发投入、知识产权保护与高新技术产业等政策效果进行了分析,文献[27]结合新能源汽车技术采纳与扩散模型探讨了来自政府部门的不同干预政策的可能影响等。这类研究在一定程度上将同质性主体假设拓展转变为异质性主体,分类、分情景地刻画技术进步和冲击的不同影响、专用性、有效性及安全性。

(3)公共卫生管理与智能治理。现有文献基于 ABM 并积极融合社会网络分析(SNA)等领域的研究成果并成功应用于公共卫生管理领域,开辟了新的研究方向并且取得了一系列可喜成果。一是全面、系统地研究了天花(Smallpox)、甲流感(H1N1)、埃博拉(Ebola)、非典型肺炎(SARS)等流行性传染疾病的时空传播途径与传播规律^[28];二是借助于 ABM 对大规模突发疫情的预防及干预政策等进行了仿真分析和评估^[29,30]。始于 2020 年初的新冠肺炎疫情(Covid-19)全球大流行在严重威胁人类生命安全和健康的同时,也引发了全球性的公共卫生危机。面对这一现实迫切需求,来自众多学科领域的学者们围绕疫情扩散的速度、模式以及因疫情扩散导致的医疗资源占用及经济后果等进行仿真分析,并且针对保持社交距离、道路交通管制、疫苗接

种预防等政策设计和政策建议开展了大量的研究工作^[31],以期能更好地针对不同类型主体、不同地域条件和疫情传播规律的精准刻画,以低成本、更为科学而精准的方式实现对疫情的有效防控。此外,通过 ABM 研究还有助于主体感知与智能决策、数字治理和媒介智能决策治理等多学科前沿科技的连接结合,对诸如疫情、灾难、战争等非常态场景下的人口迁徙和社会生活等做颇为深入的研究和预警分析。

2.2 存在问题及不足

一方面,当前以数据要素为核心的数字经济作为一种全新经济形态,已经逐渐触及到社会发展的各个领域,为我国国民经济带来了新的巨大增长潜力,成为推动我国经济高质量发展的动力引擎。在国家层面相关政策的持续推动下,各级地方政府也相继以多种政策利好促进地方数字经济发展,我国数字经济政策不断由框架性政策深入到具体领域。张美萍^[32]研究认为,科学合理的数字经济政策是当前推进数字产业化和产业数字化的重要手段和工具。由此看来,基于 ABM 对数字经济政策进行科学分析将十分有利于更好地认识和理解我国数字经济政策体系,为数字经济政策的制订和进一步完善提供有效参考,也体现出 ABM 与数字经济结合的特殊优势。Bertani 等^[33]在数字技术和数字经济背景下,提出在 EURACE 宏观经济模型中引入数字资产提供者角色并且结合仿真运行结果分析了其可能对于微观和宏观经济层面的影响。数字经济的快速发展为应用 ABM 开展经济政策研究提供了非常丰富的、全新的问题情境。与此同时,随着近年来 ABM 在仿真模型验证和参数校准等技术手段上的日渐成熟以及计算机软硬件发展带来计算能力的显著提升,其在社会经济领域中的应用也日益广泛。然而,我国当前仍然处在社会经济转型的关键时期,加之世界百年未有之大变局加速演变,国内外形势更趋复杂严峻,这在某种程度上给运用宏观经济模型进行预测和政策分析带来了极大的复杂性和前所未有的困难及挑战。在这一现实背景下,在深化微观经济行为分析的基础上,ABM 的深入应用将有望开辟一种全新的、同时也是更加有效的研究方式及方法。

从某种意义上说,ABM 的最大优势和核心价值就在于能够促使理论方法与现实对象的应用场景、个体行为与宏观现(异)象的关联连接和展开路径等高保真对接,同时又擅长将微观成因、作用机

理、演变过程等贯通地生成各种宏观形态的深入精细刻画和推演,这对破解经济政策的制定、实施和评估的难点等大有裨益,因而在相对集中地表现为利益连接点的经济政策上,应用更广泛、效果更显著、实操也更为便利。ABM 在我国宏观社会治理,包括财政、金融、就业、收入、产业和统一大市场等诸多政策分析方面,以及应对气候变化、碳达峰碳中和、多国货币政策协调的介入等方面都在逐步推开。然而我们同时也注意到,虽然 ABM 是基于微观主体行为的,但是迄今将其应用于企业投融资、市场竞争和内部管理等方面的政策和决策分析还较为少见^[34]。

另一方面,在新冠肺炎疫情大流行和全球气候变化相互叠加带来的危机之下,人类社会的可持续发展面临前所未有的压力和挑战,同时给公共政策和社会公共治理研究带来了全新的时代命题。基于 ABM 开展公共政策研究迎来新的历史发展机遇,并有望在服务于公共政策制定和公共决策、推动社会公共治理的发展过程中能够有所作为^[35]。探索智能社会治理的基础性工程需要对多视角、分类别、分层级、分时段和多粒度混合的多源异构数据进行有效整合,这既是顺应当前发展大势的前瞻性策略,也是推进国家治理现代化之必需。而 ABM 则在一定意义上能够为充分利用现今数智时代的海量宏微观数据来认知和理解复杂社会现象、开展大规模异质性主体行为治理和复杂决策问题解决等提供一种高效的分析工具与途径^[15]。但由于公共政策研究本身固有的综合复杂性和动态性等特征,加之新观念方法的形成过程和思维惯式及伦理等认知局限,虽然通过自底向上(Bottom-up)与自顶向下(Top-down)的技术对接,在宏观-微观一体化贯通分析中有开辟新方向和创新研究方法的可能,将计算思维及其方法和技术手段融入 ABM,并且应用于公共政策研究仍处于探索的初期和萌芽阶段。

3 数智时代基于 ABM 的公共政策研究面临的机遇和挑战

3.1 数智时代为公共政策研究和实践赋能

在人类历史长河中,是人创造、推动和享用了科技的不断进步,同时也是在科技进步中唤醒、激发和引领人本意识、赋予人文灵魂和人的主体能动性。尤其是随着新一轮科技变革和数智时代的到来,我们越来越注重人机融合和混合智能,也更加强调科技进步服务于人的发展,让社会公众参与分

享科技进步的红利。这就给公共政策和社会公共治理的理论与实践乃至人类认知和社会发展等注入了新动能。价值导向和意识主导的目标选择、过程和环(细)节、关键点可操控与精准把握、时代和社会经济的数字化转型、数字化助推治理水平提升、前沿科技手段在经济发展和运行中的逐步广泛和深度的应用等等,也必定在很大程度上促进人的思维认知、智创和交互行为方式等发生根本性转变。

当今社会是由众多异质性的利益相关者主体按网联交织结构聚合而成的,是一个受多种因素影响、具有高度不确定性的动态演化复杂巨系统,其中公共复杂问题的存在更为普遍、也更为深刻。因而,公共政策研究需要转变思维观念和模式、创新方法论,实现跨科、跨界、跨域、跨域的交融集成式研究。现实社会每时每刻、随时随地都在产生多源多态、异质异构的巨量数据。引入数字化和计算思维,借助数据挖掘、机器学习和人工智能等技术手段,通过对适量规模、高品质数据信息的分析和多场景计算实验等,可以及时发现和精确刻画公共政策领域的复杂问题,系统观察、把握复杂社会行为,充分认识其特点、本质和规律,避免主观经验臆断和信息扭曲损失,有效降低公共问题处理中的复杂度和不确定性,提高预测与决策能力,提高公共管理的客观性、针对性和系统性,优化公共服务水平,实现公共决策的科学化、合理化、精准化和智慧化,以应对复杂社会公共治理的现实需求。这既需要公共政策研究方法的拓展,也是公共政策研究思维与行动方式的深刻变革^[36]。

传统公共政策研究的理论目标是求同,以共同的行为特性作为基本假设和理论起点;而数智时代的创新是求异,更加注重个体和事物变化的差异性。跨学科交融的公共政策创新就是要以差异化个体的共同行为和共同需求作为关注点和研究对象,多学科交叉渗透、跨界整合。所以,政策科学创新的一个可行途径就是以基于内在逻辑关联的可计算性为切入点,以个性(异质性)为基点、个体与群体的协调统一为重点;任何逻辑规律都可数字化并且进行计算推理,由此可促进政策科学的实质性创新。无论是理论研究上的创新,还是通过社会公共治理实践来促进创新,在计算方法的辅助下,对个体求新重异、对总体循规重效的研究都将收到更好的效果。

由传统理论体系中抽象同质行为共性作为基

本假设和逻辑起点, 经过对现象和结果的统纳提炼、表象分析、因果/相关推断, 利用已发生经验数据的实证检验和还原论的理论逻辑(演绎和归纳), 到数智时代基于真实的主动获取数据(如行为实验和网络抓取等), 综合运用叙事载体、细节深化、案例类比、情景再现、事件研究、反事实推断、典型分析、数值仿真模拟和计算实验、虚拟现实+、整体综合生成论的事实逻辑, 真正是“既知其然、又知其所以然”; 微观同质与宏观均衡, 共性的协调优化与异质化个性创造之间的临界权衡取舍, 内源式激发和外赋条件辅助来增强微观主体活力, 从主体视角考察共性-个性、均值-个样、短期-长期、显在-潜在、虚拟-实体等诸多方面, 有助于从根本上切实提高社会生产力水平、利益分配、组织形式与效率效益及管理认知等。

3.2 计算思维视域下公共政策研究的深化和变革

当今数智时代下, 为了追求效率目的而协调、控制组织行动的公共管理和治理模式具有鲜明的可量化和可计算特征及传统继承, 来自个体行为、集体行动和社会运行的认知深化, 数据、经验和智慧的积淀创新及新一轮科技革命强有力的支持, 为理论研究开辟新途径、蓄势赋能和促其升华。在公共政策制定、实施与评价中, 要更好地运用分布、并行、程控与整合的数据思维、计算思维及方法。

(1) 社会经济的数字化转型。数字化转型是研发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的社会经济运行形态。通过(大)数据分析、利用来提高决策质量, 以创建一种高层次转型模式为目标, 最大化实现数据价值。若真有了新理念和虚拟仿真实现等新技术的辅助, 从根本上还必须解决好差异化个体的激励相容、资源配置、组织最优产出和目标可达性的协调控制等, 有望在前沿科技的推动下打破同质性计算的局限和屏障, 为达到社会运行新形态和发展的预期效果, 都需要且能够从计算的综合、系统、协调性中获取强劲动力和实质受益, 并且还可能通过规则-机理生成避免“合成谬误”。

(2) 主体行为的数字化精细刻画。传统观念和做法是将最重要的行为基础高度简化和抽象, 以突出和增加其他要素在理论认知中的权重。而面向异质性主体的 ABM 方法和技术, 能客观全面、精细和实时刻画各类政策主体以及虚实交融的元宇宙中可能出现的新物种的行为方式与痕迹, 则可使公共政策分析在突破行为黑箱这层障碍和拨开抽象属性迷雾的基础上展开。

(3) 命运共同体与治理现代化。命运共同体旨在追求本体利益时兼顾合理关切他方, 在谋求本体发展中促进相关各方协同发展; 治理则是更深层的责、权、利的合理安排与制衡。主体涉及到所有利益相关者, 意味着在分析技术上更需要引用分布并行的计算科学及技术; 治理现代化就要更鲜明地体现出与新一轮科技革命的紧密结合, 用于提升治理能力水平和推动文明进步, 循此会越来越注重在尊重个体差异基础上的群体合作协调。数字治理、共治治理、文化生态等治理现代化, 宏观调控、审慎监管和公共管理与政策的靶向性、区分度、显效率等, 都需要有一个共同点: 在各类主体行为交汇点上的变动及效应, 越来越强调精准地捕捉微观主体的关切和活动特点, 以此为基础制定和实施管理举措, 而对于新时代为我们提出的这类新的研究课题的探索, 将计算思维及其方法和技术手段深度融入 ABM 有着天然的特色和无可比拟的优势。

3.3 基于 ABM 的公共政策研究困难及挑战

当今世界面临百年未有之大变局正在加速演变。一方面, 近年来伴随人类社会数智化时代的到来, 数字经济快速发展, 数字化技术深入触及人们社会生产和日常生活的方方面面, 在深刻变革传统社会经济发展模式的同时, 也极大地推动着社会秩序和社会治理模式的跃迁式发展; 另一方面, 新冠肺炎疫情大流行和全球气候变化相互叠加, 给人类社会可持续发展带来前所未有的压力和挑战。我国正处在新的发展时代和历史关键时期, 全面贯彻新发展理念、推动实现高质量发展和共同富裕已然成为新的时代主题。与此同时, 数字经济同实体经济融合, 产业数字化转型同能源低碳化转型相伴, 经济发展“新常态”同新冠肺炎疫情防控常态化交织, 加之人口老龄化、生态环境保护等等, 共同构成了现代社会公共治理和公共政策研究面临的复杂问题情境。当我们追求在多重约束条件交织下的多元目标的持续优化时, 就必须要从经济与非经济、效率与公平、发展与代价等多个不同维度来综合理解和看待一揽子公共政策措施可能带来的综合效应。

现有基于 ABM 的公共政策研究文献大多局限于对单一目标政策效应进行分析和评估, 或者尝试将各政策效应做简单地分离。在当前数智时代多维政策动态交互特征导致问题情境复杂性、动态性和不确定性剧增的情况下, 对各政策利益相关者主体之间复杂互动活动的刻画也更趋复杂化。与此同

时,诸如应对气候变化、经济复苏与转型发展等问题在事实上已经超越了某一国家或地区的局部界限而成为波及全球范围的世界性课题。这就对公共政策仿真模型的复杂问题描述能力、模型规模和超大时间空间尺度等提出了更高的要求。因此,设计和开发适用于多维政策体系的大规模、跨层级、复杂动态仿真模型,既为当前公共治理和公共政策的复杂问题情境驱动下所必需,同时在如何保证仿真模型本身具有足够的透明度以及仿真结果的可信性、缩短仿真模型开发周期等方面也存在诸多的困难^[31]。这就要求必须在各国政府公共政策制定和决策部门、建模工作者、其他利益相关方之间开展更为广泛而深入的对话及合作^[35]。特别是在面对诸如新冠肺炎疫情和气候变化等全球性公共政策研究课题的时候,组建跨地域、跨学科的联合攻关团队,既是现实的必然趋势和选择,也是未来 ABM 公共政策研究面临的重大困难和挑战之一。

多维政策的动态交互特征和复杂问题情境也直接导致了公共政策仿真模型的日趋复杂化,给公共政策领域的研究者和公共政策制定者们对于仿真模型本身乃至对仿真分析结果的深刻认知和准确理解带来了一定的困难。特别是长期以来,我国公共治理和公共政策学界比较重视定性研究方法,而普遍缺乏对于公共政策仿真这一新兴科学方法的认知、了解和掌握,缺乏同仿真建模工作者的跨学科合作与交流^[37]。这既是严重限制我国公共政策仿真发展的核心因素之一,同时也极大地制约了我国公共管理科学对政府部门公共决策服务作用的发挥。在这一现实背景下,考虑如何增强仿真模型的易于理解性、透明性和可信性,将特别有助于增强社会各利益相关方对于公共政策仿真的接受和认可^[35],进而通过开展广泛深入合作,共同致力于推动我国社会公共治理和公共决策的科学化、合理化,改善公共政策效果,提高公共决策质量。

基于 ABM 的公共政策仿真模型的建立及其解释能力、有效性和可信性等非常有赖于针对研究对象的数字化刻画、内在关联和机理上的认知基础。传统系统建模与仿真研究工作大多是建立在相似性理论基础之上的,也就是通过对实际问题领域进行抽象和形式化建模,使研究目标和仿真模型之间具有输入和输出上的相似性,从而达成对真实系统进行模拟和分析的根本目的^[37]。由于受到计算能力和仿真技术上的限制,早期的 ABM 研究往往

局限于遵循 KISS(Keep It Simple, Stupid)准则,或者把仿真模型尽量简化到一个可分析的水平,或者对模型进行一定程度上的抽象。这些基于理论驱动的仿真模型仅注重理论思想的体现而同真实观测数据并无直接的关联。这也是传统 ABM 研究一直为人们所质疑和诟病的根本原因所在。

数智时代以数据优先、数据为王的“数据思维”摒弃了社会科学领域长期以来对因果关系的追求,转而将关注的重心放在对相关关系的发现和使用上。以大数据和人工智能为核心的计算方法及技术手段特别强调通过对客观数据的获取和分析,直接从现实中寻找问题的答案^[38]。这也在一定程度上推动了传统公共政策研究范式的深刻变革^[39]。随着移动互联网、大数据、区块链和人工智能等新一代数智信息技术的快速发展,大规模实时数据采集和数据智能分析已经不再成为困难。这些技术手段的日渐成熟及其在公共政策和公共治理领域的应用普及,也为我们在公共政策仿真研究过程中进一步丰富和深化对所面临复杂问题情境的深刻理解提供了新的关键技术手段,并且给公共政策仿真模型的输入参数校准、各类不同利益相关政策主体的行为规则提取、仿真模型验证等提供了十分必要的宝贵数据资源。

尤其是在新冠病毒大流行和全球气候变化等世界性重大危机事件情况下,公共政策仿真模型的设计和开发工作特别需要以大规模真实数据作为重要基础和前提条件。随着一系列机器学习和知识发现算法的日渐成熟,基于真实数据进行 ABM 主体行为规则抽取已经成为可能。而近年来 ABM 反演理论的提出^[40],借助计算方法对仿真模型的参数空间进行寻优求解,则为在计算机平台上生动再现现实世界的“数字孪生体”提供了一套全新的思路 and 具体途径。Squazzoni 等^[31]和 Gilbert 等^[35]呼吁 ABM 仿真建模领域的科学家、公共政策制定和决策部门、公共数据设施的所有方等应积极地联合起来,通过开放公共数据资源服务于公共政策仿真建模对相关数据的实际需求。探讨如何基于大规模真实数据,实现计算思维及其方法和技术手段同 ABM 的有机衔接和深度融合,从而尽最大可能地提高公共政策仿真模型的可信性、有效性和解释能力,增强基于模型预测的精准程度,这对于当前数智时代的公共政策研究来说,既是全新的发展机遇和重要出路,也是极大的挑战。

4 公共政策研究“计算 +ABM”方法的体系框架

4.1 当前公共政策研究的核心问题和内在逻辑

科学的本质和意义在于不断地探索、发现和创新并形成知识体系,以有效指导人们的社会实践。与此同时,人们也在持续寻求能够同当今时代发展和技术进步相适应的新的研究方法及技术手段。而由新一代数智信息技术所推动的社会经济数字化和智能化变革,既高度融汇了移动互联网、大数据、区块链、人工智能以及虚拟现实和元宇宙等前沿技术,同时又能够同新时代背景下公共政策和智能社会治理的现实需求紧密衔接,提供更加有力和有效的分析手段。由于大规模宏观数据采集、分析和处理的方法及技术手段能从根源层次上精细刻画政策对象等微观异质主体的复杂动态行为特征和相互关系及演变过程和内在机理,因而也更加贴近社会实际和聚焦问题,突破掩盖人本特质、高度抽象简化的局限^[41],在建模推导、量化分析和智能决策等方面作出贡献。

而另一方面,发端于上个世纪八九十年代的 ABM 方法(论)既充分展现异质性主体的多样化需求和行为特性,又几乎覆盖所有可能聚合而成的集体目标及现实场景:在纵向上,可深潜到任意层级和分析粒度,聚焦到主体行为的任一类型和时点上;在横向上,可虚拟出现实中可能发生的任何形态状况。这其中,既需要科学合理的算法设计,更需要人文视角下的情景设计和微观主体刻画。如此的发展脉络和内在逻辑下,如果能够实现针对人的管理活动进行可计算改造,那么目标控制的对物和信息的所有其他方面的管理问题也就自在其中、迎刃而解了^[42]。政策主体与政策对象、异质性个体与群体之间的协调一致,可谓是公共政策研究的核心问题和最大难点,而现有的政策分析方法和手段如常规的定性与定量分析、系统分析、政策计量分析、政策语料库和文本数据挖掘、主题词模型等都试图回避这一核心点:异质性政策主体的多样化、差异化利益诉求与协调群体行动的政策总目标之间的一致性,以及贯穿政策分析全过程对政策制定实施、评估改进各方面的影响等^[36]。

在数智时代的新背景下,数据科学、认知科学、计算科学等一系列科学技术的发展与进步驱动着人类同自然界的交互认知跃升到了一个新的阶段。在公共政策研究中,更加突显和亟需构建相应的理论框架并且展现其可计算本征。从日益复杂的社会

经济活动不断提出的新问题以及理论自身的演进中也可看出更为迫切的现实需求和研究者的探索对之有力的推动。公共政策同管理理论与实践中的内在逻辑关联及可计算性,离不开量化分析、计算技术及实验方法的推动,这有助于揭示和认知社会公共治理活动的特点与复杂规律。当今时代,公共政策研究要直面主体行为深化,提高针对性、靶向性、区分度、有效性、持续性、协调性、强制性、引导性和激发性及它们之间的融合,就必须跳出传统框架和逻辑悖论,摆脱理论陷阱和僵持瓶颈,让可量化、有规律等隐含假设科学的保障和对接通道,这或许正是“计算+ABM”新方法应用于公共政策研究和智能社会治理的核心优势之所在。

4.2 “计算 +ABM”方法的体系框架构建

新一轮数智信息技术的应用普及和人类社会数智时代的加速到来,一方面催生并伴随着高质量发展、创新驱动发展、数字经济和数字伦理等新生问题的不断出现;另一方面,也为人们有效应对和解决全球气候变化、化石能源和资源枯竭、环境生态保护、可持续发展、人口老龄化以及当前正在经历的新冠病毒传播带来的冲击等一系列问题提供了新的技术手段和解决契机。具体到公共政策研究领域,本文的分析认为,数智时代既通过创造或提供新的社会际遇为新形势下基于 ABM 开展公共政策研究带来了全新的问题情境和“肥沃土壤”,同时也给这一重要研究课题提供了一套不同于以往的、全新的使能工具。通过将计算思维及其方法和技术手段同 ABM 进行有机衔接来开展仿真与建模分析工作,能够实现对数智时代公共政策复杂动态过程及现象的描述和解释、或者作出理论上的阐述和理论发现甚至预测等目标,从而推动人们对于公共政策研究在认知层面上的深刻变革。综合前文的论述,本文研究给出公共政策研究的“计算+ABM”方法体系框架,如图 1 所示。

首先,传统理论驱动的 ABM 尽管因为其模型的设计通常过于抽象和简单而备受质疑和诟病,但其在公共政策和智能社会治理研究中发挥的重要作用仍然不容忽视^[3]。基于现有理论、文献和先验知识的 ABM 仿真模型为公共政策研究的特定问题领域提供了一套非常理想的复杂思想实验工具,并且为面向实证的“计算+ABM”仿真模型的设计和开发提供基础原型。尤其是当一些公共政策实验因受到各种因素限制(如伦理约束等)而无法在现实社会中进行时,研究者通常也就无法获得真实数据来进

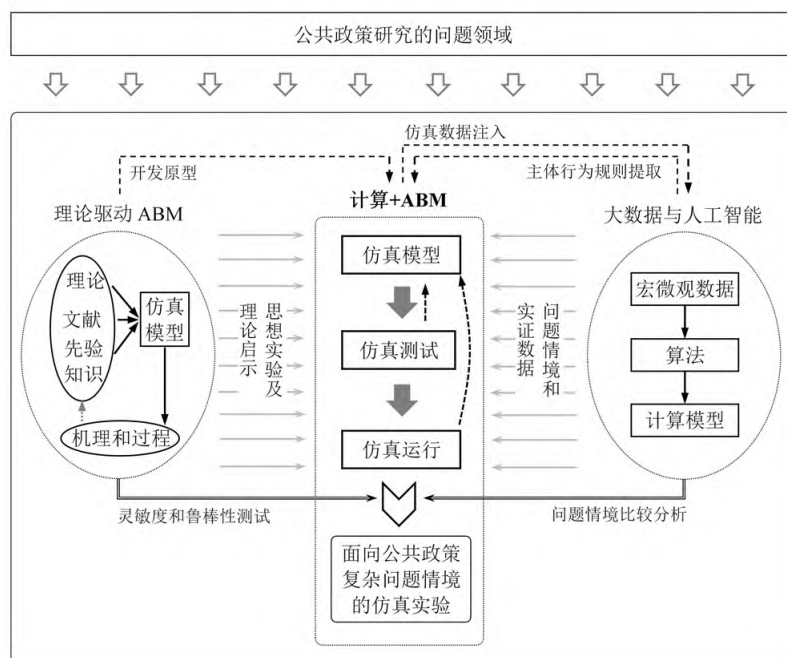


图1 公共政策研究的“计算+ABM”方法体系框架

行比较和分析。在这种情况下,基于ABM的计算机仿真甚至可能作为唯一的方法,通过一组简单规则设置来运行仿真模型,根据对仿真运行结果的观测来获取理论上的深刻启示,帮助揭示公共政策的复杂动态过程及蕴藏于背后的内在运作机理及规律。

其次,以大数据和人工智能作为核心技术手段的计算方法,基于数据、算法和模型三大基本要素,一方面通过大规模自动获取宏微观实证数据既能够为人们深刻认识和理解公共政策研究的真实问题情境提供重要支撑,同时也给仿真模型的输入参数校准和模型验证工作提供基础数据;另一方面,又可帮助提取异质性主体之间行为互动和适应性学习的详细规则描述,大幅度增强仿真模型对公共政策复杂动态过程的描述能力,并且为仿真运行结果的数据分析提供技术上的保障。

如此一来,通过将理论驱动的ABM同大数据和人工智能等计算方法进行高效融合,来设计和开发面向公共政策真实问题情境的仿真模型,并且在此基础上综合运用ABM的灵敏度分析和鲁棒性测试技术和基于宏微观实证数据的真实问题情境比较分析等工具手段,将有望初步构建起公共政策研究“计算+ABM”方法的一般体系框架,为开展面向公共政策复杂问题情境的大规模仿真实验研究提供方法(论)上的依据。

在应用上述方法体系框架开展公共政策研究时,还需要特别注意以下两点事项:

(1) 仿真模型的有效性验证和可信性评估。前已述及,在基于ABM的公共政策研究中,仿真模型的有效性验证和可信性评估是其中非常重要的一个环节。尽管以大数据和人工智能为核心的计算方法及技术手段为ABM提供了关键支撑,但是由于在人们所面临的公共政策环境中一般都或多或少存在一些较具随机性和不确定性的事件,这些随机事件的发生,必然导致在仿真数据和经验数据之间不可避免地产生差异。这种数据上的差异究竟是源自模型对于现实世界的描述偏差还是因为受到意外事件的影响,我们有时候是很难加以严格区分的^[4],因此也就难以仅仅根据传统的相似性理论来非常明确地判定仿真模型对现实世界的映射相似度是否能够达到模型使用者的要求。而当前数智时代背景下公共政策仿真模型的日益复杂化趋势进一步加剧了这一难题。

尽管已经有一些学者围绕ABM的模型验证和可信度评估问题先后开展了大量的研究工作并且取得了一些成果^[43,44],鉴于当前公共政策和智能社会治理研究的复杂问题情境及其特殊属性,探讨和创新面向公共政策研究的仿真模型验证及可信度评估方法仍将是今后一个时期需要予以关注的重点内容之一。

(2) ABM 和公共政策仿真伦理。公共政策的“公共性”从根本上决定了其以伦理作为价值基础和内在诉求的本质特性^[45]。当我们运用仿真建模的技术手段,通过借助于一个简化了的“人工社会”来针对公共政策展开探讨时,如何防止道德伦理灾难的发生是当前公共政策仿真研究面临的“道德伦理困境”^[46]。公共政策的制定和实施究竟能够带来何种社会影响,除了该政策自身作为决定因素之外,往往还受到现实社会规范、文化、道德等一系列因素的制约。面向公共政策应用的计算机建模与仿真分析通常侧重于针对特定政策效应的阐释,而非真实地呈现目标社会的具体文化动态。这就非常有可能导致在基于 ABM 进行政策仿真建模分析的过程中对关键社会文化因素的忽略^[47]。鉴于社会文化因素在现实世界中的极其重要性,忽略它们对于各类不同利益相关政策主体之间复杂互动活动的影响将可能直接导致计算仿真模型的失效。

数智时代的到来虽然在公共政策相关数据资源搜集和分析方面创造了新的机遇,但是在以仿真模型校准和模型验证为目的而开展的社会公共数据资源采集和使用的过程中,也同样面临来自道德伦理上的挑战^[35]。例如,在涉及公民隐私数据时,既要严格遵守相关法律法规和伦理要求,同时还要确保已经获得了使用此类数据的知情同意等等。总之,ABM 和公共政策仿真伦理既是公共政策伦理的延伸和拓展,同时又适当融合了数智时代由新兴数字技术以及仿真建模方法手段所引发的新的伦理问题。但截至目前,公共政策仿真研究的伦理问题仍然处于初步的探索阶段。

5 结语

人类历史上的任何一次技术进步,都不如当今科技人文深度交融的新一轮变革来得猛烈、广泛和深透。任何其他学科领域也不像公共政策研究这样对分布-整合的思维模式和人机交融类前沿科技手段有更多、更迫切的应用需求及结合点。分析方法和工具是科学研究和理论发展的生产力,当今数字化/大数据和人工智能、元宇宙等新一轮科技革命的兴起,为公共政策研究转变传统观念、促使方法升级,对长久困扰的核心难题的深入和突破等,尤其是对同质行为基本假设、忽视或掩盖政策起效过程的演变机理的结果表象分析^[48],无疑创造了前所未有的良好契机并且提供了十分优越的技术工具。

以数字化和智能化为显著特征的新一轮科技

革命,不仅是技术累积进步维度上的智慧创造,为社会生产力提升、经济转型升级和人们生活方式改善注入了强劲动能,同时也在人文维度上极大地改变和推升着人类思维与认知的变革。在多种相关前沿技术的叠加作用和综合推动下,人类社会发展正在迈入新的数智时代,出现全新的社会运行形态及相应的治理需求。一方面,人类社会正面临百年未有之大变局,气候变化等全球性事件相互叠加,在加速改变世界政治经济格局的同时,也给全人类的生存和发展带来了严重的危机;另一方面,在第二个百年目标的指引下,全面贯彻新发展理念、推动实现高质量发展和共同富裕正成为我国现阶段面临的新的时代主题。在这种错综复杂的国内外形势下,我国公共政策和智能社会治理研究所面对的问题情境也日益复杂化,必然要求新的科学方法和一系列新兴技术手段与之相匹配。

本文力图勾勒 ABM 公共政策仿真研究的发展概貌,进而揭示其未来的发展动向及可能趋势。在当前数智时代和新兴科技革命推动下,数据、算力和算法的发展进步日新月异,为“计算+ABM”的公共政策研究方法体系框架的构建提供了重要机会。我们相信,这一体系框架的提出将有望在一定程度上弥补当前公共政策抽象理论与鲜活现实之间的脱节现象,进而推动我国公共政策和公共管理决策的科学化、合理化、透明化进程。通过摆脱传统建模仿真中初始条件依赖、真实场景分离和机制既定、结果隐含等窠臼,可以让 Agent 活起来,进而实现涌现机理与现实场景之间的互通转化。尤其是针对我国社会经济规模体量大、构成复杂,主体禀赋差异和区域发展不平衡显著的国情,基于 ABM 对公共政策复杂动态过程开展深入而系统地分析和研究,既需要通过认知上的深层次变革来予以稳步推进,同时也将十分有助于全面提高我国公共政策和公共决策的科学性、合理性,进而全方位提升社会公共治理能力,为促进社会持续健康发展做出应有的贡献。

参考文献:

- [1] BONABEAU E. Agent-Based Modeling: Methods and Techniques for Simulating Human Systems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, 99(suppl 3): 7280-7287.
- [2] HEATH B, HILL R, CIARALLO F. A Survey of Agent-Based Modeling Practices (January 1998 to July 2008)[J/OL]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2009, 12(4). <https://www.jasss.org/12/4/9.html>.

- [3] 罗卫东, 程奇奇. 社会仿真研究: 中国社会科学跨越式发展的可能路径[J]. 浙江社会科学, 2009(2): 2-7.
- [4] JACKSON J C, RAND D, LEWIS K, et al. Agent-Based Modeling: A Guide for Social Psychologists[J]. Social Psychological and Personality Science, 2017, 8(4): 387-395.
- [5] CHOI T, PARK S. Theory Building via Agent-Based Modeling in Public Administration Research: Vindications and Limitations[J]. International Journal of Public Sector Management, 2021, 34(6): 614-629.
- [6] 李天宇, 米加宁, 徐磊. 公共政策仿真方法: 原理、应用与前景[J]. 公共管理学报, 2011, 8(4): 8-20.
- [7] 邱枫, 米加宁, 梁恒. 基于主体建模仿真的公共政策分析框架[J]. 东北农业大学学报(社会科学版), 2013, 11(4): 71-78.
- [8] 张宇. 走向更有序的公共行动: 数智时代公众政策参与的质态变迁[J]. 行政论坛, 2022, 29(3): 67-74.
- [9] BASU N, PRYOR R, QUINT T. ASPEN: A Microsimulation Model of the Economy[J]. Computational Economics, 1998, 12(3): 223-241.
- [10] DEISSENBURG C, VAN DER HOOG S, et al. EURACE: A Massively Parallel Agent-Based Model of the European Economy[J]. Applied Mathematics and Computation, 2008, 204(2): 541-552.
- [11] DAWID H, GEMKOW S, HARTING P, et al. On the Effects of Skill Upgrading in the Presence of Spatial Labor Market Frictions: An Agent-Based Analysis of Spatial Policy Design [J/OL]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2009, 12(4): 5. <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/4/5.html>.
- [12] TEGLIO A, MAZZOCCHETTI A, PONTA L, et al. Budgetary Rigour with Stimulus in Lean Times: Policy Advices from an Agent-Based Model [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2019, 157: 59-83.
- [13] LEBARON B, WINKER P. Introduction to the Special Issue on Agent-Based Models for Economic Policy Advice [J]. Journal of Economics and Statistics, 2008, 228(2-3): 141-148.
- [14] 隆云滔, 李洪涛, 王国成. 基于主体的建模方法与宏观经济政策分析[J]. 经济与管理, 2018, 32(2): 47-52.
- [15] 郑耀东, 王国成, 高乐. 科技人文融合视角下公共政策研究进路、场景及展望——基于 ABM 分析框架的探讨[J]. 中国行政管理, 2022(9): 12-22.
- [16] VALBUENA D, VERBURG P H, BREGT A K, et al. An Agent-Based Approach to Model Land-Use Change at a Regional Scale[J]. Landscape Ecology, 2010, 25(2): 185-199.
- [17] 戴尔阜, 马良, 杨微石, 等. 土地系统多主体模型的理论与应用[J]. 地理学报, 2019, 74(11): 2260-2272.
- [18] BERGLUND E Z. Using Agent-Based Modeling for Water Resources Planning and Management [J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 2015, 141(11): 1-17.
- [19] 原世伟, 李新, 杜二虎. 多主体建模在水资源管理中的应用: 进展与展望[J]. 地球科学进展, 2021, 36(9): 899-910.
- [20] NORTH M, THIMMAPURAM P, CIRILLO R, et al. EMCAS: An Agent-Based Tool for Modeling Electricity Markets [C]. 2003 Agent Conference on Challenges in Social Simulation. US: Chicago, October 2-4, 2003.
- [21] CHAPPIN E, DE VRIES L J, RICHSTEIN J C, et al. Simulating Climate and Energy Policy with Agent-Based Modelling: The Energy Modelling Laboratory (EMLab) [J]. Environmental Modelling & Software, 2017, 96: 421-431.
- [22] HANSEN P, LIU X, MORRISON G M. Agent-Based Modelling and Socio-Technical Energy Transitions: A Systematic Literature Review [J]. Energy Research & Social Science, 2019, 49: 41-52.
- [23] 连俊华, 杨波, 安达, 等. 基于 Agent 的节能政策评价工具及其在政策体系动态比较研究中的应用[J]. 数量经济研究, 2020, 11(4): 72-89.
- [24] KIESLING E, GÜNTHER M, STUMMER C, et al. Agent-Based Simulation of Innovation Diffusion: A Review [J]. Central European Journal of Operations Research, 2012, 20: 183-230.
- [25] HAPPE K, BALMANN A, KELLERMANN, et al. Does Structure Matter? The Impact of Switching the Agricultural Policy Regime on Farm Structures [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2008, 67(2): 431-444.
- [26] PYKA A, GILBERT N, AHRWEILER P. Simulating Knowledge-Generation and Distribution Processes in Innovation Collaborations and Networks [J]. Cybernetics and Systems, 2007, 38(7): 667-693.
- [27] WOL I, SCHRÖDER T, NEUMANN J, et al. Changing Minds about Electric Cars: An Empirically Grounded Agent-Based Modeling Approach [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 94: 269-285.
- [28] 高德华, 邓修权, 白冰. 基于多主体仿真的流行病研究: 进展与评述[J]. 中国安全科学学报, 2010, 20(10): 135-140.
- [29] 李璐, 宣慧玉. 多主体仿真在公共卫生事件应急管理中的应用——以一个传染病政策仿真系统为例[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2010, 30(1): 57-64.
- [30] LORIG F, JOHANSSON E, DAVIDSSON P. Agent-Based Social Simulation of the Covid-19 Pandemic: A Systematic Review [J]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2021, 24(3): 5. <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/24/3/5.html>.
- [31] SQUAZZONI F, POLHILL J G, EDMONDS B, et al. Computational Models that Matter during a Global Pandemic Outbreak: A Call to Action [J/OL]. Journal of Artificial

- Societies and Social Simulation, 2020, 23(2): 10. <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/2/10.html>.
- [32] 张美萍. 政策工具视角下我国数字经济政策研究——基于省级政府政策文本的内容分析[J]. 理论建设, 2021, 37(3): 90-97.
- [33] BERTANI F, PONTA L, RABERTO M, et al. The Complexity of the Intangible Digital Economy: An Agent-Based Model[J]. Journal of Business Research, 2021, 129: 527-540.
- [34] 白少凡, 白仲林, 宋丽荣. 债务中性原则、政策负担与国有企业预算软约束——基于主体模型的政策模拟[J]. 人文杂志, 2021(4): 101-114.
- [35] GILBERT N, AHRWEILER P, BARBROOK-JOHNSON P, et al. Computational Modelling of Public Policy: Reflections on Practice [J]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2018, 21(1): 14. <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/1/14.html>.
- [36] 王国成. 数智时代的计算管理科学: 融合创新与引领跃升[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2021, 35(8): 71-82.
- [37] 娄成武, 田旭. 中国公共政策仿真研究: 现状、问题与展望——基于 CNKI 相关文献的统计分析[J]. 中国行政管理, 2013(3): 24-29.
- [38] 胡晓峰. 大数据时代对建模仿真的挑战与思考[J]. 军事运筹与系统工程, 2013, 27(4): 5-12.
- [39] HÖCHTLJ, PARYCEK P, SCHÖLLHAMMER R. Big Data in the Policy Cycle: Policy Decision Making in the Digital Era[J]. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 2016, 26(1-2): 147-169.
- [40] EPSTEIN J M. Agent_Zero: Toward Neurocognitive Foundations for Generative Social Science [M]. Princeton: US, Princeton University Press, 2014.
- [41] 王国成. 数字世界中的人文社会科学研究[J]. 天津社会科学, 2020(6): 4-12.
- [42] 盛昭翰, 张军, 杜建国. 社会科学计算实验理论与应用[M]. 上海: 三联出版社, 2009.
- [43] GRÄBNER C. How to Relate Models to Reality? An Epistemological Framework for the Validation and Verification of Computational Models [J/OL]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2018, 21(3): 8. <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/8.html>.
- [44] 杨小军, 徐忠富, 张星, 等. 仿真模型可信度评估研究综述及难点分析[J]. 计算机科学, 2019, 46(6A): 23-29.
- [45] 王春城, 赵小兰. 公共政策规划中的伦理失范与治理[J]. 国家行政学院学报, 2015(6): 51-55.
- [46] SHULTS F L, WILDMAN W J. Ethics, Computer Simulation, and the Future of Humanity [M]//DIALLO S Y, WILDMAN W J, SHULTS F L, et al. Human Simulation: Perspectives, Insights, and Applications. Switzerland: Cham, Springer, 2019: 21-40.
- [47] DIALLO S Y, SHULTS F L, WILDMAN W J. Minding Morality: Ethical Artificial Societies for Public Policy Modeling[J]. AI & SOCIETY, 2021, 36(1): 49-57.
- [48] 王冰雪, 王国成. 微观行为视角下宏观经济模型研究新进展[J]. 经济学动态, 2019(11): 126-139.

**(11) The Status Quo and Methodological Enlightenment of Simulation Research
on Public Policies Using Agent-Based Modeling**

Wang Guocheng¹, Gao Dehua² · 116 ·

(1. Institute of Quantitative & Technological Economics, Chinese Academy of Social Science, Beijing, 100732, China;

2. School of Management Science and Engineering, Shandong Technology and Business University, Yantai, 264005, China)

Abstract ID: 1672-6162(2023)02-0116-EA

Abstract: This paper focus on the topic of using agent-based modeling (ABM) in public policies research, and discusses the new propositions of deepening and transforming public policy research during the current era of digital intelligence from an interdisciplinary perspective. By focusing on the methodological features, and particularly, strengths of ABM, this study review the representative literature of contemporary ABM in public policy research to display systematically the update advances in the field. So it summarize the potential opportunities and challenges of using ABM in public policies studies. This paper further consider the core issues and internal logical connections of public policy research as the starting point and put forward a systematic framework of the "computing + ABM" methodology for the field of public policies. The results would be very helpful to make up to a certain extent for the disconnect between the current abstract theory of public policy and the vivid reality, and then to promote the scientific, rational and transparent process of our country's public policy and public management decision-making. Therefore they not only theoretically contribute to but also are of practical significances for increasing the ability of social public governance, and promoting the sustainable and healthy development of our society in the new era.

Article Type: Research Paper

Key Words: Public Policy, ABM, Heterogeneous Agents, the Digital Intelligence Era, Digital Governance